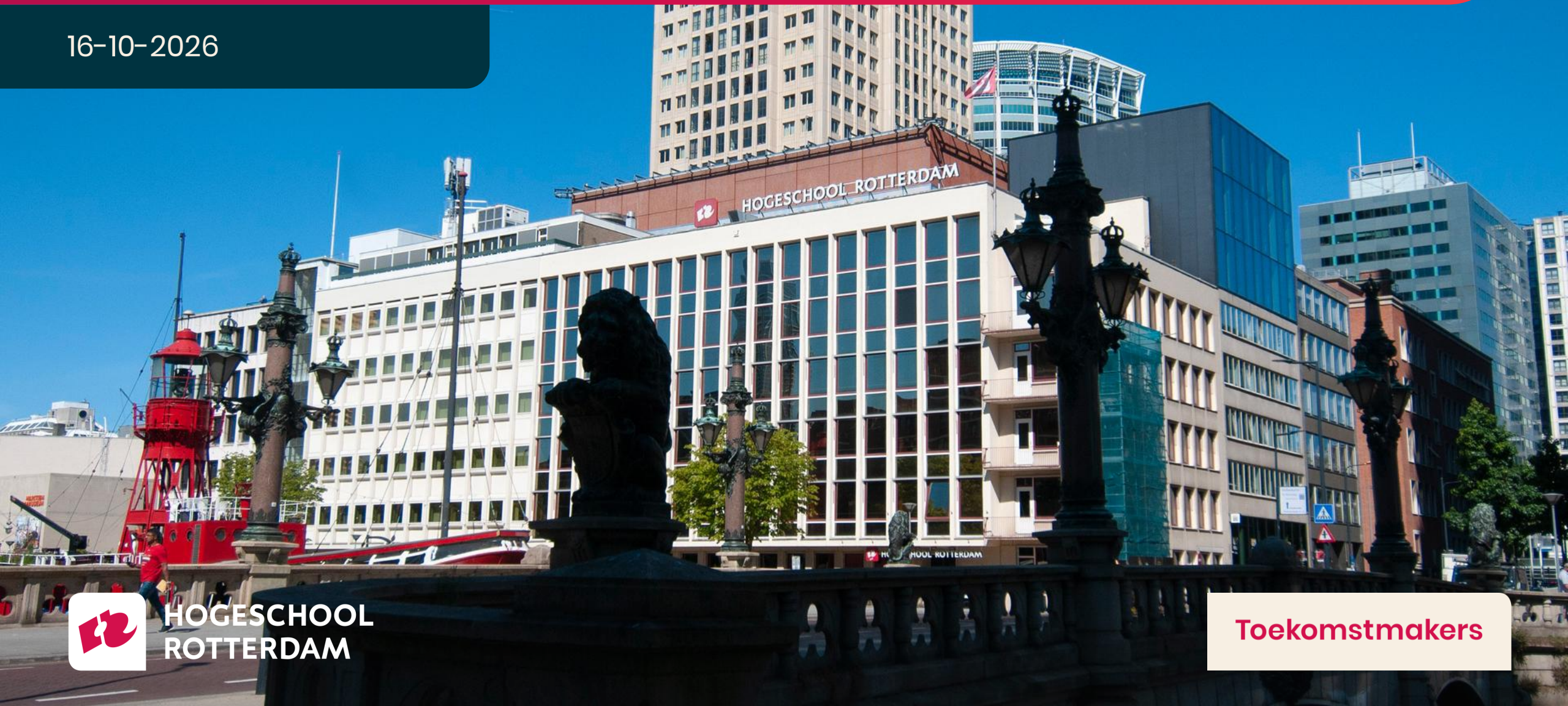
Technische Informatica: High-performance Computing

Les 18: Design Patterns vervolg

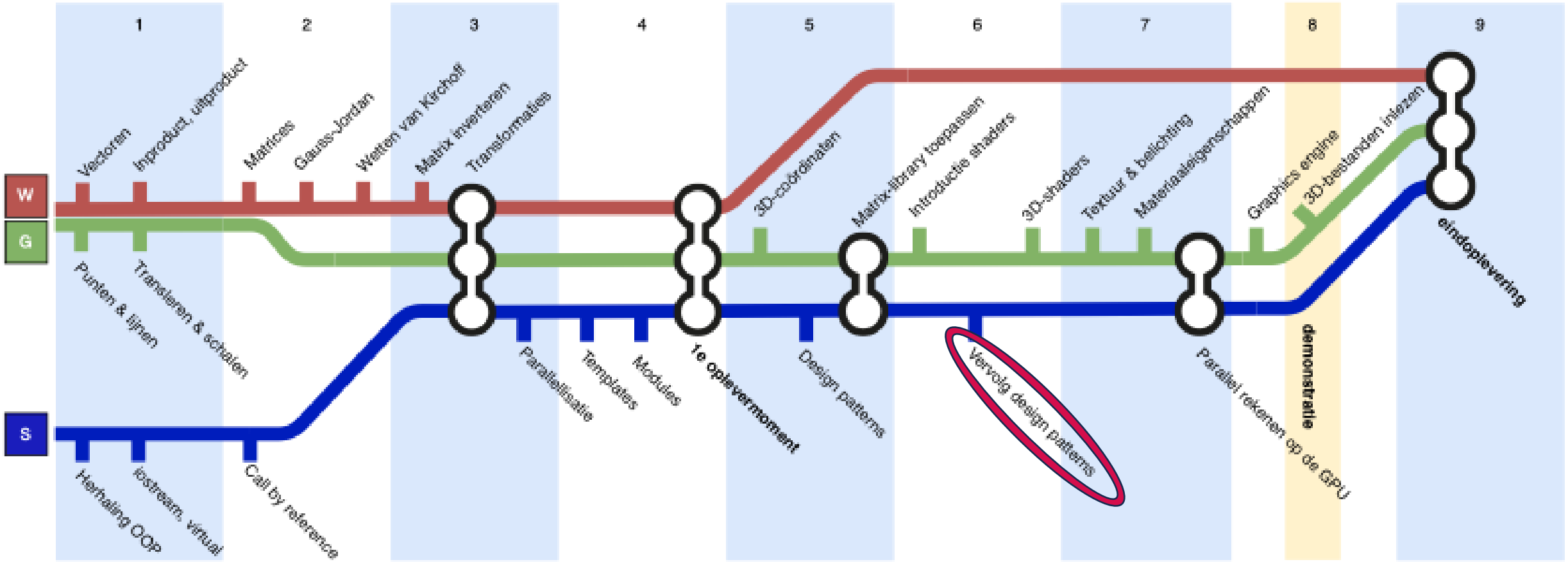
16-10-2026



HOGESCHOOL ROTTERDAM

Toekomstmakers

Metrokaart


1
2
3
4
5
6
7
8
9
W
G
S
Vectoren
Inproduct, uitproduct
Matrices
Gauss-Jordan
Wetten van Kirchoff
Matrix inverteren
Transformaties
3D-coördinaten
Matrix-library toepassen
Introductie shaders
3D-shaders
Textuur & belichting
Materiaaleigenschappen
Graphics engine
3D-bestanden inlezen
eindoplevering
Punten & lijnen
Transleren & schalen
Herhaling OOP
Iostream, virtual
Call by reference
Parallellisatie
Templates
Modules
1e oplevermoment
Design patterns
Vervolg design patterns
Parallel rekenen op de GPU
demonstratie

Leerdoelen

De student kan:

1. bewerkingen met vectoren en matrices uitvoeren en deze toepassen in verschillende contexten zoals computer graphics en neurale netwerken.
2. object-georiënteerde programmeertechnieken toepassen in de programmeertaal C++.
3. shader-programma's schrijven en uitvoeren op een GPU in GLSL.
4. relevante design patterns onderbouwd selecteren en toepassen.



Planning

1. Het singleton patroon
2. Het adapter patroon



Bespreken voorbereidingsopdracht

Is het gelukt om de strategy te implementeren?

Is het gelukt om een class diagram te maken van de graphics engine tot nu toe.



Het singleton patroon

naam: het singleton patroon

doel 1: garanderen dat een class maar één instantie heeft

doel 2: globale toegang naar die ene instantie

hoe: een private constructor en een static functie voor toegang tot de instantie

gevolgen: garantie van uniekheid en globale toegang



Het singleton patroon

Stel, we hebben een applicatie waarin verschillende onderdelen instellingen uit een bestand(bijv. settings.json) moeten inlezen.



Het singleton patroon

Als ieder onderdeel een nieuw object maakt van de klasse ConfigSettings krijg je twee problemen:

Het onnodig lezen het bestand

Als een gebruiker een instelling wijzigt in een klasse, dan weten de andere klasse dat niet omdat ze hun eigen kopie van de instellingen in het geheugen hebben.



Het singleton patroon

Door gebruik te maken van het Singleton patroon, kan er nog maar 1 instantie van de instellingen bestaan in het programma.



Het singleton patroon

If bestaat niet -> maak nieuwe en geef terug

Else bestaat -> geef terug



Het singleton patroon

Waar zou dit van pas kunnen komen in de graphics engine?

Onderdelen van het programma die resources willen gebruiken, bijvoorbeeld de GPU-buffer of het scherm

Een asset-manager die bijhoudt welke shaders/textures geladen zijn om dubbele laadactie te voorkomen.



Het singleton patroon

Opletten:

Bij multithreading moet de object creatie tread-safe gemaakt worden.

Wat nou als we meerdere schermen willen gebruiken? Dan hebben we toch meerdere instanties nodig en zullen we de code moeten herschrijven.

Als dat zo is, dan moet je overwegen of je het singleton patroon wel moet gebruiken.



Het adapter patroon

naam: het adapter patroon

doel: de client applicatie laten samenwerken met een ingewikkeld systeem zonder dit systeem te hoeven aanpassen

hoe: bouw een adapter tussen systeem en client applicatie, de adapter is een soort vertaler

gevolgen: bestaande systemen kunnen worden uitgebreid zonder rekening te hoeven houden met de interface



Het adapter patroon – Voorbeeld 1

In een groot ingewikkeld systeem wordt gewerkt met temparatuur. . .

Het systeem is in de VS gebouwd en wordt in de VS gebruikt.

Het systeem voert berekeningen uit in graden Fahrenheit.

Onze applicatie moet gekoppeld worden aan het bestaande Amerikaanse systeem.

De opdrachtgever van onze applicatie is Europees en werkt met graden Celsius.



Het adapter patroon - Voorbeeld 1

Bouw een adapter tussen het bestaande systeem en de te bouwen applicatie.

De adapter vertaalt elke temparatuur in Celsius naar Fahrenheit en vice versa.

Te koppelen applicatie <-> Adapter <-> Bestaande systeem



Het adapter patroon – Voorbeeld 2

Blender, een 3d modelleringsprogramma. . .

Werking:

- bouw een 3d model
- smeer bitmaps tegen alle vlakken
- render het model



Het adapter patroon – Voorbeeld 2

Een groep slimmeriken is bezig met het bouwen van een nieuwe rendering engine. . .

de engine bestaat uit een enorme hoeveelheid classes met daarin vele methodes

men wil blender met deze engine laten werken

de technici werken vrolijk verder aan hun engine en vragen de heren van Blender niets

Probleem: laat Blender met deze nieuwe engine werken



Het adapter patroon – Voorbeeld 2

Bouw een adapter:

de adapter klasse heeft een pointer naar het rendering object in zich.

methodes die vanuit Blender worden aangeroepen, worden door de adapter vertaald naar methodes die de engine begrijp



Het adapter patroon – Voorbeeld 3

Diverse programma’ s moeten kunnen reageren op input van het toetsenbord of de muis.



Het adapter patroon – Voorbeeld 3

Diverse programma's moeten kunnen reageren op input van het toetsenbord of de muis.

De ene muis is echter de andere niet. . .

Het ene toetsenbord is ook het andere niet. . .

In Java heeft men een oplossing reeds in de Java A.P.I. zitten:

https://docs.oracle.com/en/java/javase/27/docs/api/java.desktop/java/awt/event/MouseAdapter.html

https://docs.oracle.com/en/java/javase/27/docs/api/java.desktop/java/awt/event/KeyAdapter.html



Opdracht

Schrijf een programma met een thermostaat die een waardes in Fahrenheit terug geeft. (interface: `float fahrenheit();`)

De sensor die we hebben geeft een waarde in Celsius terug.

Schrijf een Adapter die de interface van de thermostaat implementeert en `fahrenheit()` kan aanroepen, zonder dat de gebruiker weet dat er een Celsius sensor achter zit.



Check-out

- Wat hebben we geleerd?
  - Het Singleton patroon
  - Het Adapter patroon



Afsluiting

Verwerkingsopdracht:

- Maak de opdracht af.

Voorbereidingsopdracht:

- Zie slides van les 17 (woensdag 14 okt.).

Volgende keer:

- Textuur
- Belichting

HOGESCHOOL ROTTERDAM

Toekomstmakers

© 2025 Hogeschool Rotterdam, alle rechten voorbehouden